MediConecta

Entrega Parcial N.º 2 · Mensajería asincrónica de punta a punta

Grupo 4 · Agustín Bodas, Máximo Bonarrico y Sergio Casanova

Desarrollo de Aplicaciones II · UADE · Comisión Lunes TT · Prof. Matías Ruiz · 19 de octubre de 2026

La pantalla es la misma; lo que pasa después del clic, no

Después de tocar “Confirmar turno”	Entrega 1	Entrega 2
Se guarda el turno en la base	**Sí**	**Sí**
Se publica un evento en un broker real (ActiveMQ Artemis)	No	**Sí, en la misma transacción**
Lo procesan componentes independientes	No	**Sí, 2 MDB en paralelo**
Le llega un aviso a otro usuario, sin recargar	No	**Sí, a la profesional**
Se ve en vivo quién lo procesó y cuánto tardó	No	**Sí, Monitor de eventos**
Resiste fallas: rollback, duplicado, caída y mensaje roto	No	**Sí, los 4 probados**

Qué sumamos en esta entrega



Broker real

ActiveMQ Artemis dentro de WildFly, con el tópico turnos y su cola de mensajes fallidos



Proceso de punta a punta

Confirmar o cancelar un turno dispara notificaciones y auditoría en paralelo



Bandeja en la app

Email al paciente, aviso al profesional y contador de no leídas que se actualiza solo



Probado ante fallas

Rollback, duplicados, suscriptor caído y mensaje roto: los cuatro casos verificados

Un clic del paciente, dos reacciones independientes



1,5 s

lo que espera el paciente al confirmar (medido contra Supabase)

2

suscriptores durables que procesan el mismo evento en paralelo

0

veces que el servicio de turnos conoce a sus suscriptores

Demo: el paciente reserva y confirma

1

Elige profesional y horario

La agenda muestra los turnos disponibles de la Dra. López

2

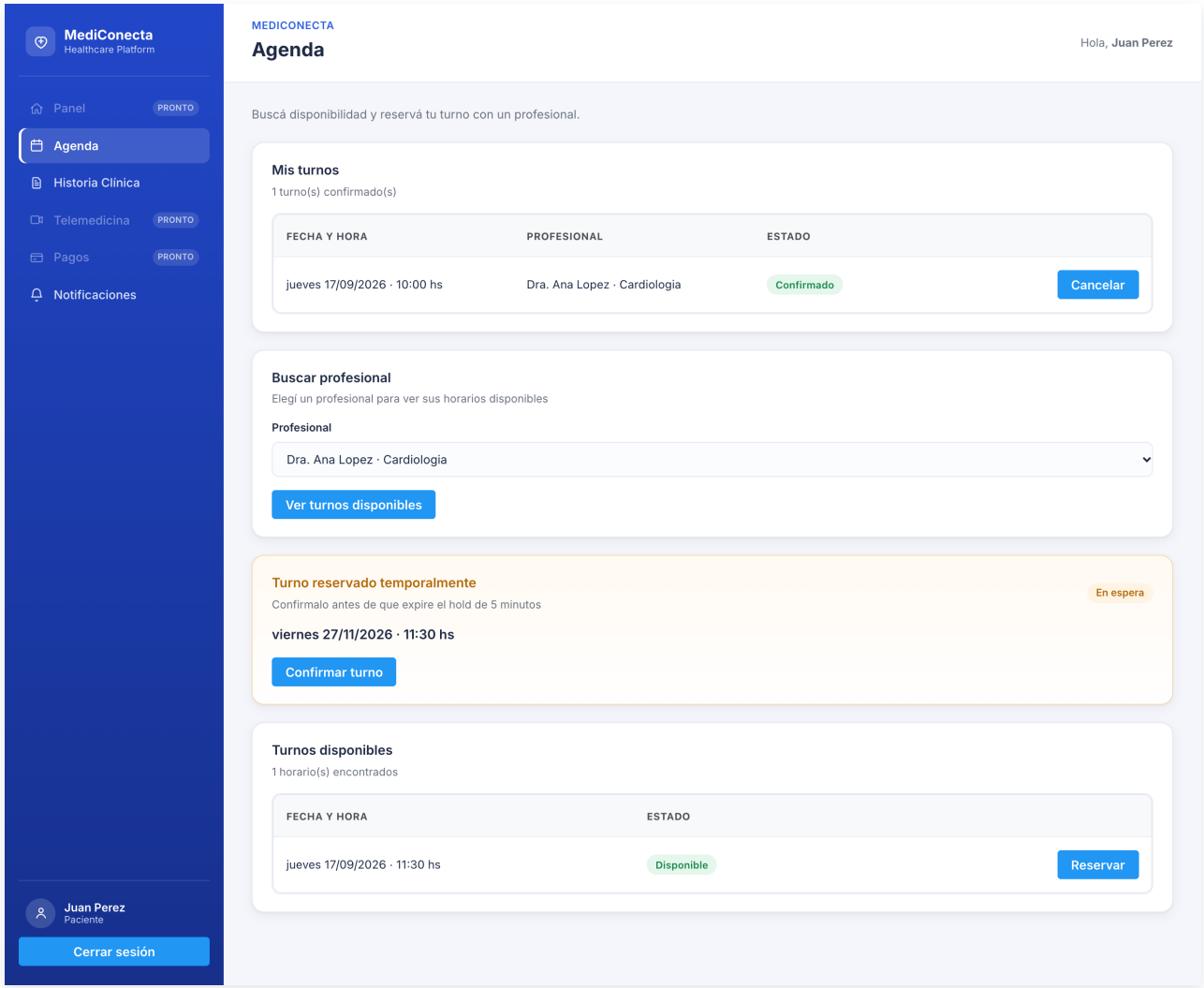
Reserva con hold de 5 minutos

Nadie más puede tomarlo; si no confirma, el contenedor lo libera solo

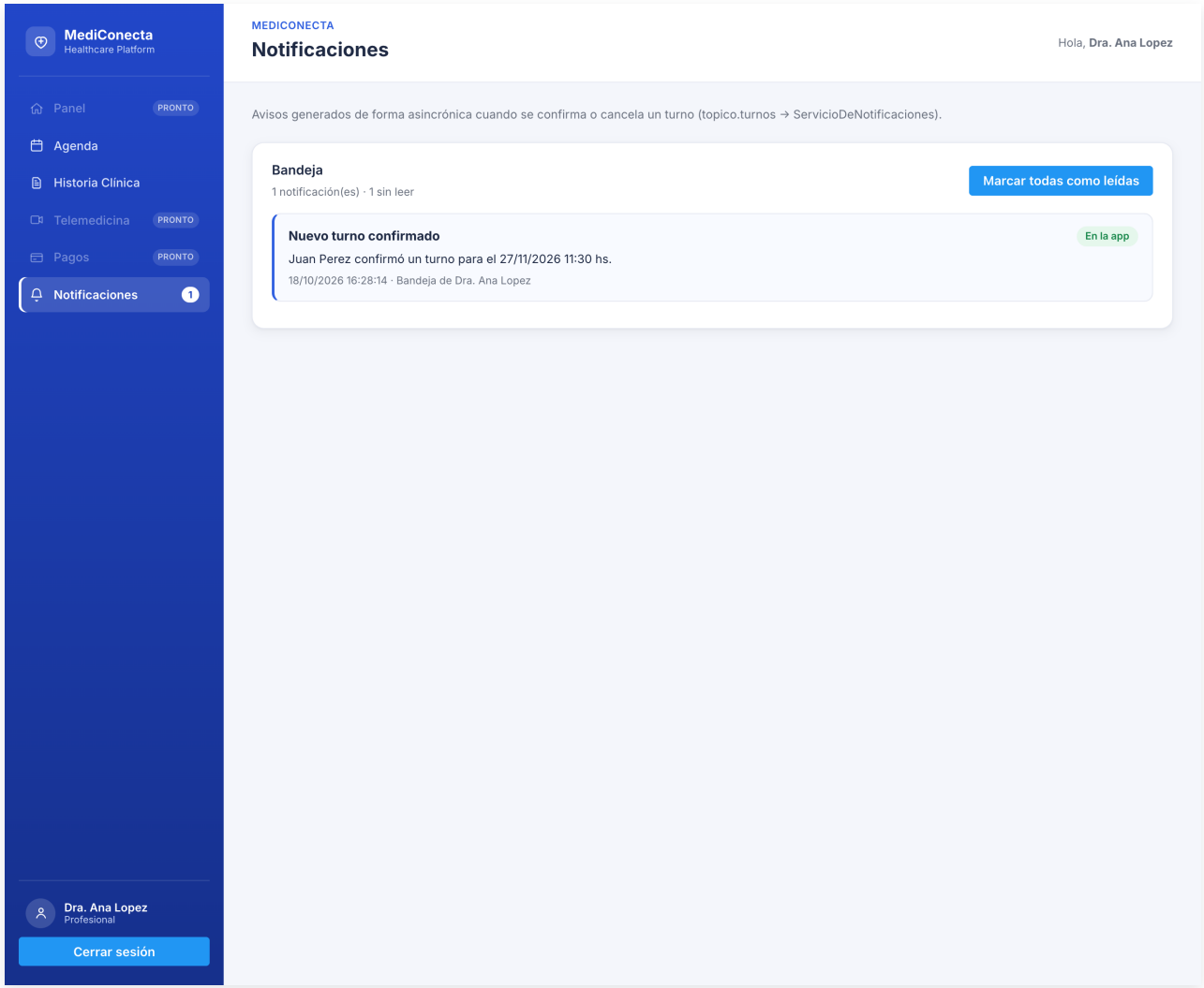
3

Confirma

Responde en ~1,5 s y publica el evento en el tópico



Demo: al profesional le llega el aviso solo



Sin recargar la página

La bandeja se refresca cada 5 s y el menú muestra cuántas hay sin leer

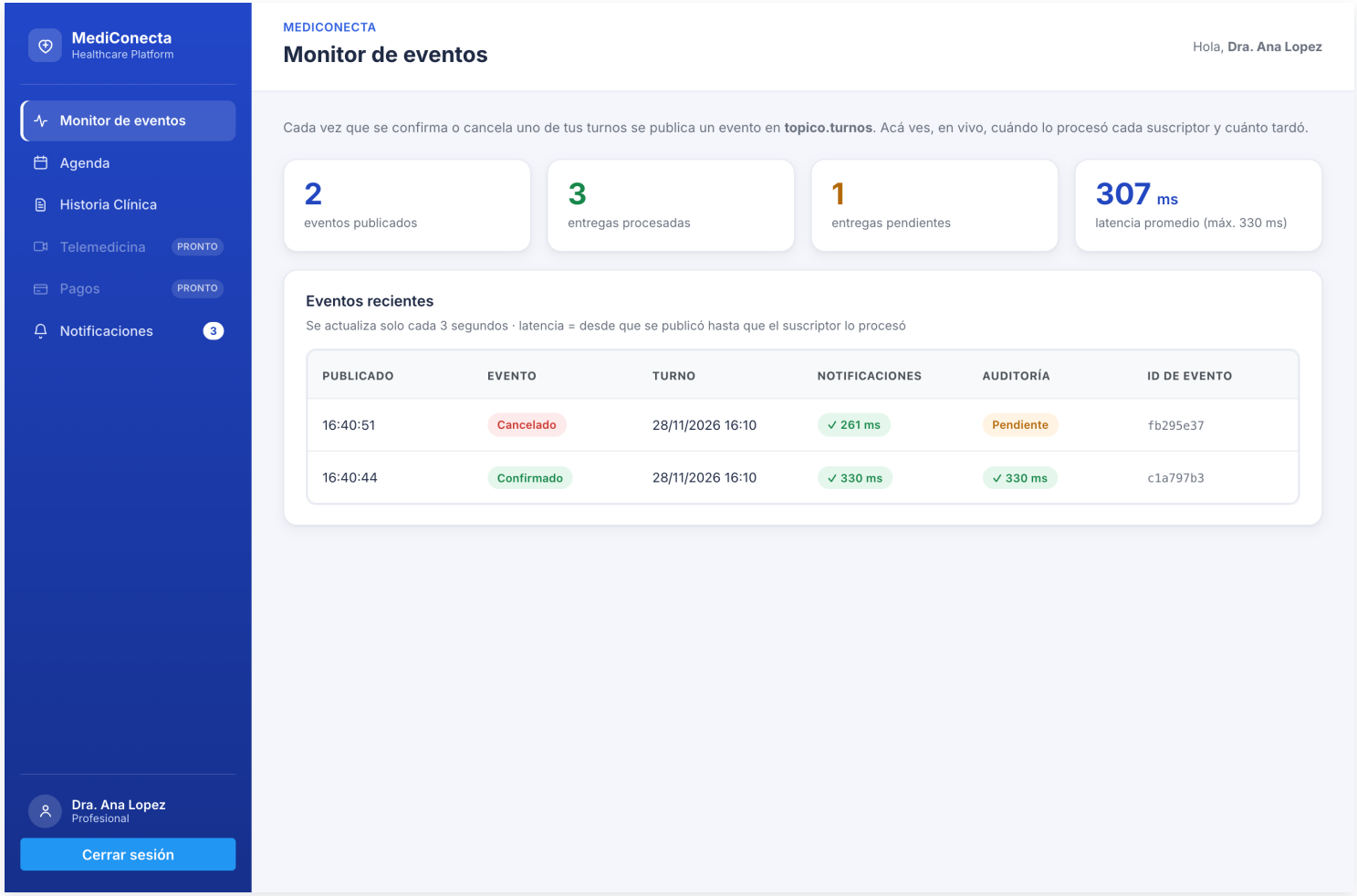
Dos canales, un mismo evento

Email (simulado) al paciente y aviso en la app al profesional

Y queda auditado

Otro suscriptor guarda el cambio en registro_auditoria

Demo: el Monitor de eventos hace visible el broker



✓ 330 ms

Turno confirmado: los dos suscriptores lo procesaron en un tercio de segundo

Pendiente

Frenamos Auditoría desde la consola y cancelamos: el broker retiene el mensaje

✓ 5118 ms

La reactivamos y el monitor cambia solo: esos 5 s son lo que el broker lo guardó

¿Por qué asincrónico acá y no en todo?



Sincrónico

Como una llamada: pregunto y espero

- Cobertura de la obra social, por SOAP (sistema legado)
- Pago de turnos particulares, por REST
- Sala de videoconsulta, por REST
- Necesitan la respuesta antes de seguir



Asincrónico

Como dejar un mensaje: envío y sigo

- Notificaciones y auditoría, por tópico (hoy)
- Facturación, por tópico con filtro
- Autorizaciones, por cola punto a punto
- Pueden esperar y tienen varios interesados

Si algo falla, no se pierde ni se duplica

Transactional Client

Falla el guardado del turno

El mensaje no sale: nadie recibe un aviso falso

Idempotent Receiver

El broker entrega dos veces

La tabla evento_procesado descarta el repetido

Durable Subscriber

Un suscriptor está caído

El broker guarda el mensaje; probado reiniciando WildFly

Dead Letter Channel

Llega un mensaje roto

3 intentos cada 5 s y se aparta a la DLQ sin trabar nada

Patrones aplicados, y encadenados entre sí

13

patrones con código real, no solo nombrados

Diseño (GoF y Java EE)

DAO
TurnoDAO y 6 más

Facade
ServicioDeTurnosBean

Factory
UsuarioFactory

Builder
EventoTurno.Builder

Template Method
ProcesadorNotificacion

Factory Method
crearNotificacion()

Transfer Object
FilaMonitorDTO y 2 más

Integración (Hohpe y Woolf)

Publish-Subscribe
topico.turnos

Durable Subscriber
2 suscripciones

Event-Driven Consumer
MDB

Transactional Client
JMS en la JTA

Idempotent Receiver
evento_procesado

Dead Letter Channel
DLQ, 3 intentos

Además de lo pedido

4×

más rápida

Cada página bajó de 3,4 s a 0,8 s: evitamos ~30 consultas repetidas por request a Supabase

14

verificaciones automáticas

Una prueba de punta a punta recorre login, reserva, confirmación, cancelación y notificaciones

10

diagramas UML

Del código real, con un documento maestro en formato APA que explica cada uno

También la adaptamos a tablet y celular, y corregimos errores previos: el login que mostraba “Unauthorized”, el registro que aceptaba campos vacíos y la agenda que ofrecía horarios vencidos.

Lo que viene para el 09/11



Cola punto a punto

Autorizaciones de prestaciones, con competing consumers



SOAP con WSDL

Obra social legada, detrás de un Adapter con Circuit Breaker



REST

Pagos de turnos particulares y API de turnos



Transacción de varios pasos

Reservar, cobrar y confirmar, con rollback si el cobro falla

Abramos el código

¿Preguntas?

`ServicioDeTurnosBean`
confirmar(): transacción + Builder + evento

`NotificacionesSubscriber`
MDB durable + idempotencia

`ProcesadorNotificacion`
Template Method + Factory Method